

Centro de Comercio y Servicios

Análisis y Desarrollo de Software

Instructor: Raúl Gómez

Funciones

Matemáticamente una función es una operación que toma uno o más valores llamados argumentos y produce un valor denominado resultado (valor de la función para los argumentos dados)

Funciones

Ejemplo:

$$f(x) = \frac{x}{1+x^2}$$

Funciones

Donde f es el nombre de la función y x es el argumento. Obsérvese que ningún valor específico se asocia con x ; es un parámetro formal utilizado en la definición de la función. Para evaluar f debemos darle un valor real o actual a x ; con este valor se puede calcular el resultado. Con $x = 3$ se obtiene el valor 0.3 que se expresa escribiendo

Funciones

Ejemplo:

$$f(3) = \frac{3}{1+3^2} = \frac{3}{1+9} = \frac{3}{10} = 0.3$$

$$f(3) = 0.3$$

Funciones

Una función puede tener varios argumentos.

$$f(x, y) = \frac{x - y}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}$$

Funciones

Es una función con dos argumentos. Sin embargo, solamente un único valor se asocia con la función para cualquier par de valores dados a los argumentos.

Funciones

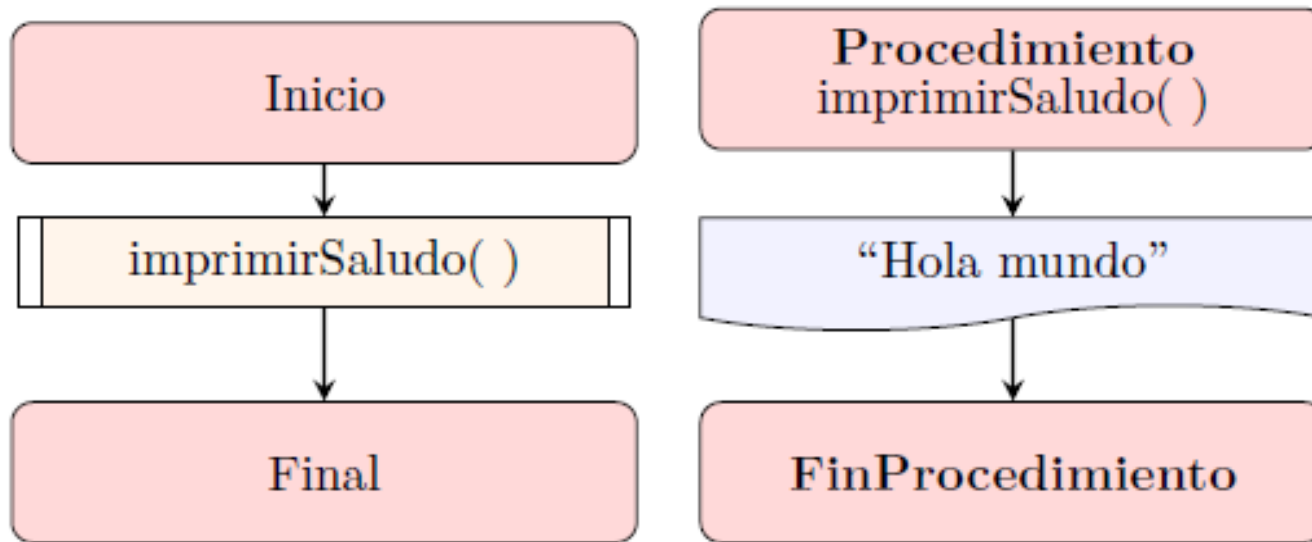
Una función es un conjunto finito de instrucciones con un único propósito bien definido (responsabilidad) y que puede ser invocado (utilizado) por medio de un nombre que lo identifica de manera única.

Funciones

Una de las razones para usar funciones es poder descomponer un algoritmo en partes de menor tamaño que sean, en principio, más fáciles de comprender que el todo; por tanto, para resolver un problema se emplean uno o varios procedimientos que en conjunto realizan la tarea deseada. Otra razón importante para usar procedimientos es la reutilización de código que implica el poder utilizar las instrucciones de un procedimiento tantas veces como sea necesario dentro del algoritmo.

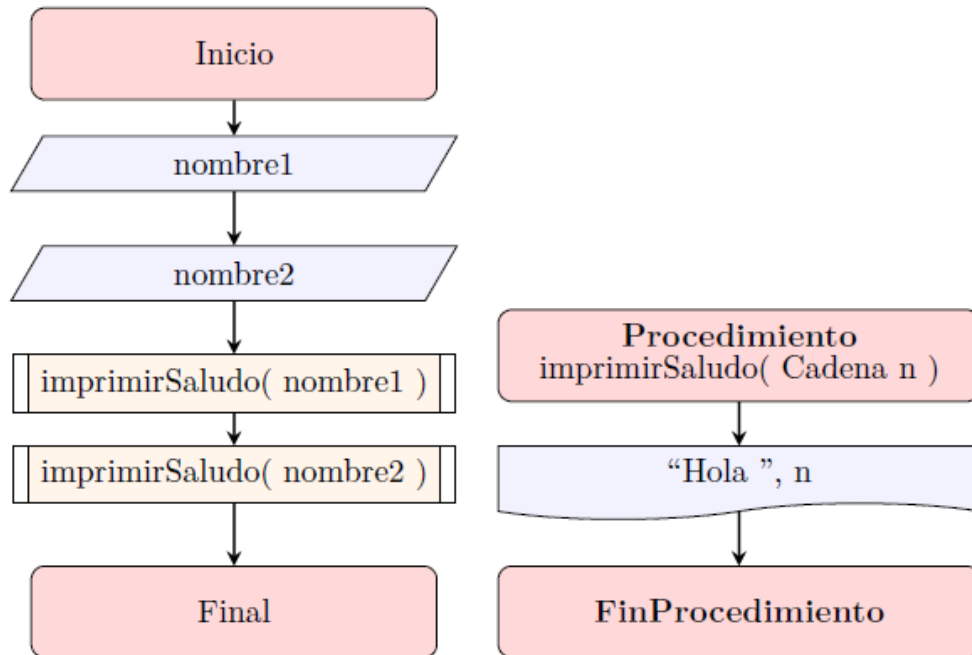
Funciones

Representación en diagrama de flujo:



Funciones

Ejemplo:



Declaración de funciones

La declaración de una función requiere una serie de pasos que la definen. Una función como tal subalgoritmo o subprograma tiene una constitución similar a los algoritmos, por consiguiente, constará de una cabecera que comenzará con el tipo del valor devuelto por la función, seguido de la palabra función y del nombre y argumentos de dicha función. A continuación irá el cuerpo de la función, que será una serie de acciones o instrucciones cuya ejecución hará que se asigne un valor al nombre de la función. Esto determina el valor particular del resultado que ha de devolverse al programa llamador.

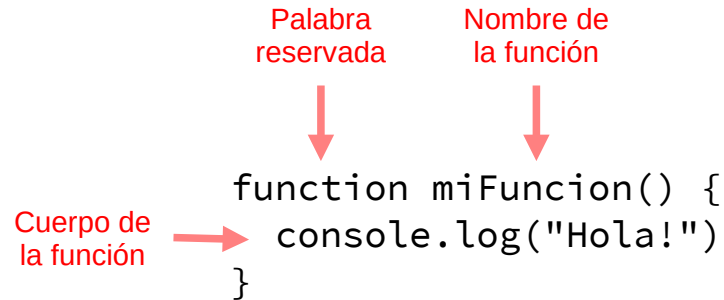
Declaración de funciones

Función en JavaScript

Palabra reservada Nombre de la función

↓ ↓

Cuerpo de la función → `function miFuncion() {
 console.log("Hola!")
}`



Argumentos y parámetros

Cuando definimos (creamos) una función, podemos incluir ciertos parámetros entre los paréntesis que actuarán como referencias. Funcionarán internamente igual que variables, de tal forma que a la hora de ejecutar la función podremos pasarle ciertos argumentos. De tal forma que nuestra función no dependa de ciertas variables o datos externos a ella.

Declaración de funciones

Función en JavaScript

The diagram shows a JavaScript function declaration with three red annotations and arrows:

- Parámetro**: A red arrow points down to the parameter `nombre` in the function signature.
- Cabecera de la función**: A red arrow points left to the opening curly brace `{` of the function body.
- Valor devuelto**: A red arrow points right to the `return` statement, indicating the value that the function returns.

```
function saludar(nombre) {  
  return ("Hola " + nombre + "!");  
}
```

Declaración de funciones

Función en JavaScript

Lista de
parámetros



```
function sumar(p1, p2) {  
    console.log("suma:", p1 + p2)  
}
```


Llamada a una función

Las funciones, para poder ser ejecutadas, han de ser llamadas o invocadas. Cualquier expresión puede contener una llamada a una función que redirigirá el control del programa a la función nombrada.

Llamada a una función

Llamar función en JavaScript

```
function saludar(nombre) {  
    return ("Hola " + nombre + "!");  
}
```

Llamada a
la función



```
saludar("Carlos"); // Devuelve "Hola Carlos!"
```

Ejercicios prácticos

Ejercicio 1

Diseñe un algoritmos con funciones que permita determinar el área de un hexágono.

Ejercicios prácticos 3

Ejercicio 2

Diseñe un algoritmos con funciones que indique el valor del descuento de un artículo el cual es del 5% solo si el artículo tiene un costo superior al \$150.000.

Ejercicios prácticos 3

Ejercicio 3

Diseñe un algoritmos con funciones que dado un número entero entre 0 y 20 diga si es o no un número primo.

Recuerde que los números primos menores o iguales a 20 son:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.

Ejercicios prácticos 3

Ejercicio 4

Diseñe un algoritmo con funciones que indique si un estudiante ganó o perdió un curso después de presentar los cinco trabajos asociados al curso (Notas entre 0.0 y 5.0). Los trabajos tienen igual peso sobre la nota final y se gana el curso si la nota definitiva es superior a 3.5

Ejercicios prácticos 3

Ejercicio 5

Diseñe un algoritmo con funciones que indique si un número entero x se encuentra por dentro o por fuera del intervalo cerrado-cerrado $[\text{minimoValor}, \text{maximoValor}]$

Por ejemplo: Si los valores mínimos y máximo son 3 y 7 respectivamente, el valor 5 está dentro, mientras que el valor de 8 está por fuera del intervalo.

Ejercicios prácticos 3

Ejercicio 6

Diseñar una función que calcule la media de tres números leídos del teclado.

Ejercicios prácticos 3

Ejercicio 7

Diseñar un algoritmo para calcular el máximo común divisor de cuatro números basado en un subalgoritmo función mcd (máximo común divisor de dos números).

Ejercicios prácticos 3

Ejercicio 8

Diseñar una función que encuentre el mayor de dos números enteros.

Ejercicios prácticos 3

Ejercicio 9

Diseñar una función que calcule x^n para x variable real y n variable entera.

Ejercicios prácticos 3

Ejercicio 10

Escribir una función salario que calcule los salarios de un trabajador para un número dado de horas trabajadas y un salario hora. Las horas que superen las 40 horas semanales se pagarán como extras con un salario hora 1,5 veces el salario ordinario.

Ejercicios prácticos 3

Ejercicio 11

Diseñar una función que permita devolver el valor absoluto de un número.

Ejercicios prácticos 3

Ejercicio 12

Escribir un programa que permita al usuario elegir el cálculo del área de cualquiera de las figuras geométricas: círculo, cuadrado, rectángulo o triángulo, mediante funciones.

Ejercicios prácticos 3

Ejercicio 13

Escribir un programa que encuentre el valor mayor, el valor menor y la suma de los datos de entrada. Obtener la media de los datos mediante una función.

Ejercicios prácticos 3

Ejercicio 14

Escribir un programa mediante funciones que devuelva el valor del día de la semana en respuesta a la entrada de la letra inicial (mayúscula o minúscula) de dicho día.

Ejercicios prácticos 3

Ejercicio 15

Escribir un programa mediante funciones que determine el número de días de un mes y año dados.

Ejercicios prácticos 3

Ejercicio 16

Escribir una función que tenga un argumento de tipo entero y que devuelva la letra P si el número es positivo, y la letra N si es cero o negativo.

Ejercicios prácticos 3

Ejercicio 17

Escribir una función lógica de dos argumentos enteros, que devuelva true si uno divide al otro y false en caso contrario.

Ejercicios prácticos 3

Ejercicio 18

Escribir una función que convierta una temperatura dada en grados Celsius a grados Fahrenheit.

La fórmula de conversión es:

$$F = \frac{9}{5}C + 32$$

Ejercicios prácticos 3

Ejercicio 19

Escribir una función que decida si un número entero positivo es primo.

Ejercicios prácticos 3

Ejercicio 20

Escribir funciones que calculen el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos números enteros.